

9.2 Podle odpovědi vytvoříme matici A , pro kterou platí

$$V(a,b,c) = (a \ b \ c) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \quad A \text{ je hermitovská.}$$

Všimněme si, že tím převedeme úlohu na otáčku,

zde je A pozitivně semidefinitní. Nahlédneme,

že $A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$ vyhovuje. Z toho, že A je hermitovská,

a příslušné spektrální věty vychází, že všechna vlastní čísla A jsou reálná. A podle jiné spektrální věty nám pozitivní semidefinitnost^(u.p.) A doloží nezápornost vlastních čísel. Najdeme je tedy: Pomocí softwaru vyjde char. polynom A jako:

$$P_A(x) = -x^3 + 34x^2 - 270x + 68$$

a z toho získáme pomocí softwaru tři vlastní čísla:

$$\lambda = 0,26$$

$$\lambda = 12,04$$

$$\lambda = 21,71 \quad \text{všechna kladná.}$$

Matice je tudíž (+ z hermitovskosti) dokonce pozitivně definitní a výraz

$V(a,b,c)$, jenž odpovídá $\left\| \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right\|^2$ pro skalární součin definovaný maticí A , je nezáporný pro libovolná $a, b, c \in \mathbb{R}$.